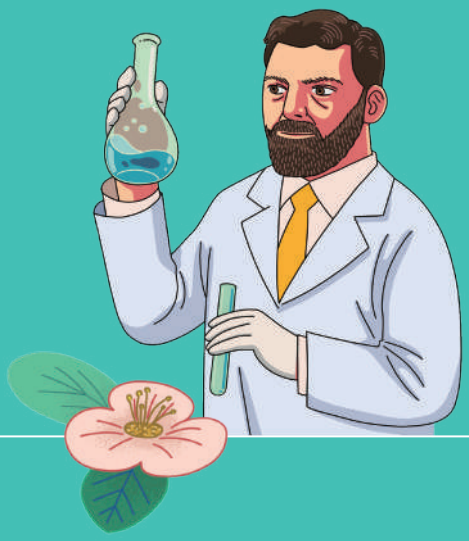


III



함수와 그래프



두 집합 사이의 대응으로
일반화된 함수는
대상 간의 관계를
논리적으로 해석하는 데
활용된다.

$y=f(x)$



1 함수

2 유리함수와 무리함수



1 함수

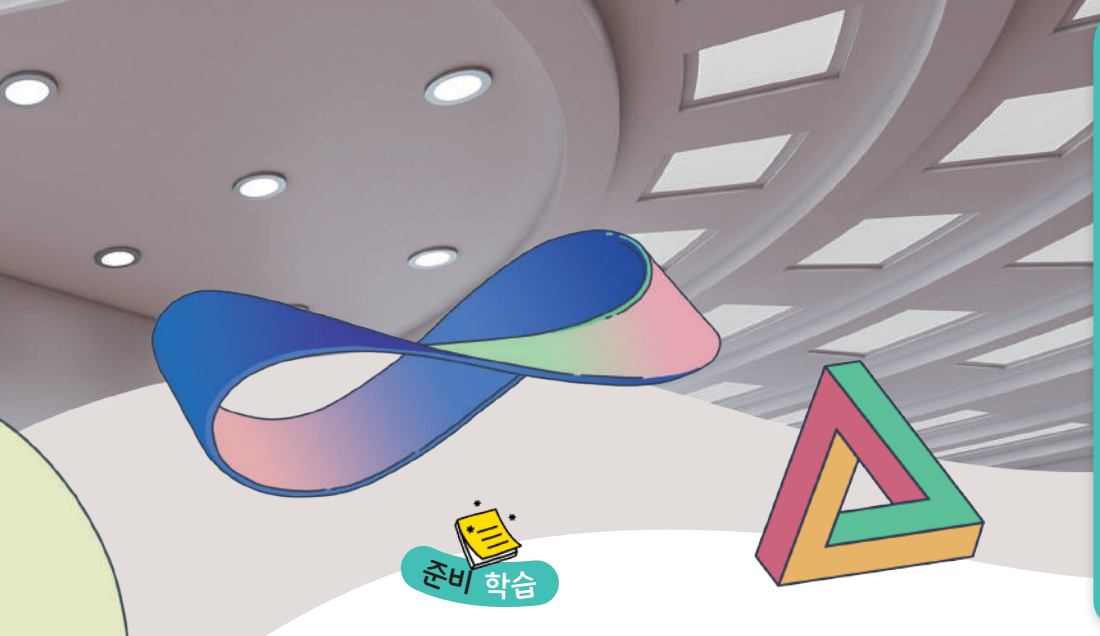


“함수 개념은 단순히 하나의 수학적 방법이 아니라 수학적 사고의 심장이요 혼이다.”

(출처: Hamley, H. R., 『Relational and Functional Thinking in Mathematics』)

펠릭스 클라인(Klein, F. C., 1849~1925)
클라인 병을 고안한 독일의 수학자이자 수학 교육자

이 글은 1908년 세계수학자대회에서 클라인이 20세기를 맞아 학교에서 함수 개념을 가르쳐야 하는 이유를 강조하면서 한 말이다.



01 함수
02 합성함수
03 역함수

$y=f(x)$

준비 학습

| 중학교 수학 1 | 정비례와 반비례

1 다음에서 y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(1) 1자루에 1000원인 볼펜 x자루의 가격 y원

(2) 넓이가 $20\,\text{cm}^2$이고 가로의 길이가 $x\,\text{cm}$인 직사각형의 세로의 길이 $y\,\text{cm}$

| 중학교 수학 2 | 함숫값

2 함수 $f(x)=3x-4$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f(1)$

(2) $f(a)=8$일 때, a의 값

| 중학교 수학 3 | 이차함수와 그 그래프

3 이차함수 $y=x^2-4x+1$의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.



이 단원에서는

함수의 뜻과 함수의 그래프, 합성함수와 역함수를 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 수업에서 배운 내용을 스스로 정리해 보겠다.



01 함수

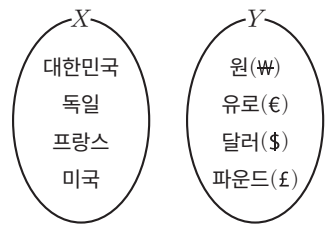
학습 목표 함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해한다.

물의 깊이와 압력, 산의 높이와 기온, 상품의 수요와 가격 등의 관계처럼 두 대상 사이의 대응 관계를 탐구하는 수학적 도구로 함수가 사용된다.

함수

생각 열기 오른쪽 그림은 세계 여러 나라와 각 나라에서 사용하는 화폐 단위를 두 집합 X와 Y로 나타낸 것이다.

◈ 각각의 나라와 그 나라에서 사용하는 화폐 단위를 화살표로 연결해 보자.



공집합이 아닌 두 집합 X와 Y에 대하여 X의 원소에 Y의 원소를 짝 지어 주는 것을 집합 X에서 집합 Y로의 **대응**이라고 한다. 이때 X의 원소 x에 Y의 원소 y가 대응하는 것을 기호로 $x \longrightarrow y$와 같이 나타낸다.

중학교에서는 두 변수 x와 y에 대하여 x의 값이 정해짐에 따라 y의 값이 오직 하나씩 정해지는 관계가 있을 때, y를 x의 함수라고 정의하였다.

여기서는 두 집합 X와 Y에 대하여 X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 '집합 X에서 집합 Y로의 함수'라 하며, 이것을 기호로

$$f: X \longrightarrow Y$$

와 같이 나타낸다.

◈ 함수(function)는 보통 알파벳 소문자 f, g, h 등으로 나타낸다.



오일러(Euler, L., 1707~1783)
스위스의 수학자로 함수의 기호 $y=f(x)$를 처음 사용했다.

이때 집합 X를 함수 f의 **정의역**, 집합 Y를 함수 f의 **공역**이라고 한다.

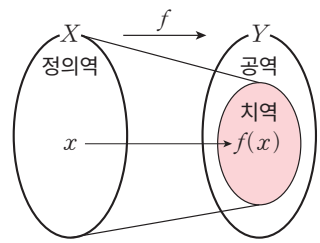
또, 함수 $f: X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 원소 x에 공역 Y의 원소 y가 대응할 때, 이것을 기호로

$$y=f(x)$$

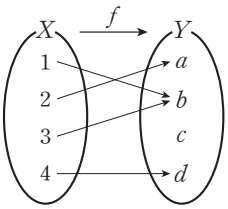
와 같이 나타낸다. 이때 $f(x)$를 x에서의 함숫값이라 하고, 함숫값 전체의 집합

$$\{f(x) \mid x \in X\}$$

를 함수 f의 **치역**이라고 한다. 함수의 치역은 공역의 부분집합이다.



보기 오른쪽 그림에서 집합 X의 각 원소에 집합 Y의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 이 대응은 함수이다.



함수 $f: X \longrightarrow Y$에 대하여

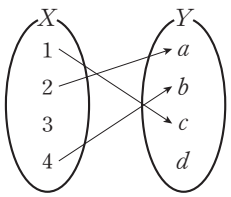
① 정의역은 $X=\{1, 2, 3, 4\}$

② 공역은 $Y=\{a, b, c, d\}$

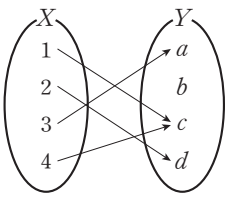
③ $f(1)=b$, $f(2)=a$, $f(3)=b$, $f(4)=d$이므로,
치역은 $\{a, b, d\}$

문제 1 다음 대응 중 집합 X에서 집합 Y로의 함수인 것을 찾고, 그 함수의 정의역, 공역, 치역을 구하시오. 또, 함수가 아닌 것은 그 이유를 말하시오.

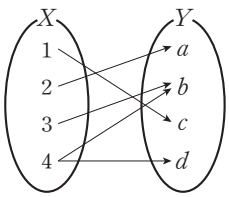
(1)



(2)



(3)



실수 x와 y에 대한 함수 $y=f(x)$의 정의역이나 공역이 주어져 있지 않은 경우, 정의역은 함수가 정의되는 실수 x의 값 전체의 집합으로, 공역은 실수 전체의 집합으로 생각한다.

보기 ① 함수 $y=x^2-1$의 정의역은 $\{x|x$는 실수$\}$, 치역은 $\{y|y\geq -1$인 실수$\}$

② 함수 $y=\dfrac{1}{x}$의 정의역은 $\{x|x\neq 0$인 실수$\}$, 치역은 $\{y|y\neq 0$인 실수$\}$

문제 2 다음 함수의 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=2x+1$ (2) $y=-x^2+3$

두 함수 $f: X \longrightarrow Y$와 $g: X \longrightarrow Y$에서 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=g(x)$일 때, '두 함수 f와 g는 서로 같다.'고 하며, 이것을 기호로

$$f=g$$

와 같이 나타낸다.

◈ 두 함수 f와 g가 서로 같지 않을 때, 이것을 기호로 $f\neq g$와 같이 나타낸다.

탐구+ **문제 3** 정의역이 $\{-1, 0, 1\}$인 두 함수 $f(x)=|2x|$와 $g(x)=2x^2$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 오른쪽 표를 완성하시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 두 함수가 서로 같은지 말하시오.

◈ 두 함수의 식이 달라도 서로 같은 함수가 될 수 있다.

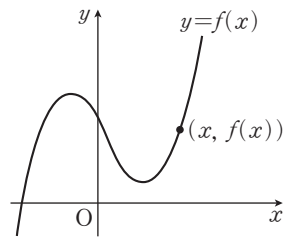
x	-1	0	1
$f(x)$	2		
$g(x)$		0	

함수의 그래프

함수 $f: X \longrightarrow Y$에 대하여 정의역 X의 원소 x와 이에 대응하는 함숫값 $f(x)$의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합

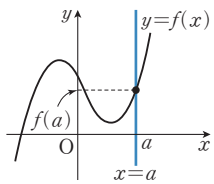
$$\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$$

를 함수 f의 그래프라고 한다.



함수 $y=f(x)$의 정의역과 공역이 실수 전체의 부분집합일 때, 함수 f의 그래프는 순서쌍 $(x, f(x))$를 좌표평면 위에 점으로 나타내어 그릴 수 있다.

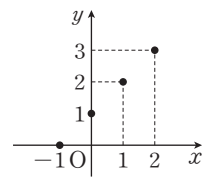
◈ 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 a에 대하여 x축에 수직인 직선 $x=a$와 오직 한 점에서 만난다.



보기 정의역이 $\{-1, 0, 1, 2\}$인 함수 $f(x)=x+1$의 그래프는

$$\{(-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$$

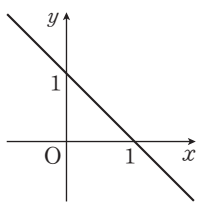
이고, 이를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

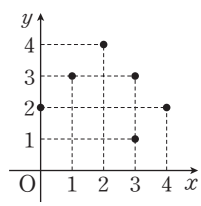


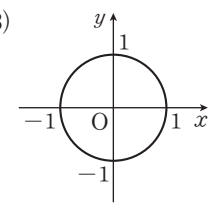
문제 4 정의역이 다음과 같은 함수 $y=-2x+3$의 그래프를 좌표평면 위에 나타내시오.

(1) $\{0, 1, 2, 3\}$ (2) $\{x \mid x$는 실수$\}$

문제 5 다음에서 함수의 그래프를 찾고, 함수의 그래프가 아닌 것은 그 이유를 말하시오.

(1)


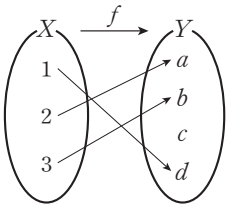
(2)


(3)


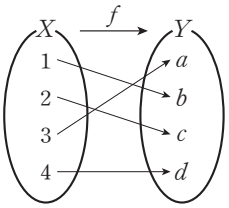
일대일함수와 일대일대응

함수 중에는 [그림 1]과 [그림 2]처럼 정의역의 서로 다른 두 원소에 대한 함숫값이 서로 다른 경우가 있고, [그림 3]처럼 그렇지 않은 경우도 있다.

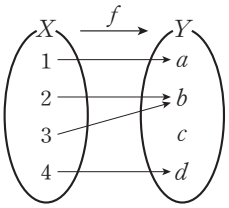
◈ [그림 3]에서 $2 \neq 3$이지만 $f(2)=f(3)$이다.



[그림 1]



[그림 2]



[그림 3]

◈ 함수 f가 일대일함수임을 확인하기 위해서는 명제 '$x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$'의 대우인 '$f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$'임을 보여도 된다.

[그림 1]과 [그림 2]처럼 함수 $f: X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 원소 x_1과 x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$

가 성립할 때, 이 함수 f를 **일대일함수**라고 한다.

특히, [그림 2]처럼 함수 $f: X \longrightarrow Y$가

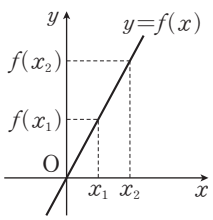
(i) 일대일함수이다.
(ii) 치역과 공역이 같다.

를 모두 만족시킬 때, 이 함수 f를 **일대일대응**이라고 한다.

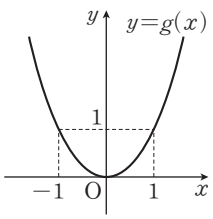
생각 톡톡

일대일함수는 모두 일대일대응일까?

보기 ① 함수 $f(x)=2x$는 정의역의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여
$x_1 \neq x_2$이면 $2x_1 \neq 2x_2$, 즉 $f(x_1) \neq f(x_2)$
이므로 일대일함수이다.
또, 함수 f의 치역과 공역이 모두 실수 전체의 집합으로 서로 같다. 따라서 이 함수는 일대일대응이다.



② 함수 $g(x)=x^2$은 정의역의 두 원소 -1과 1에 대하여
$-1 \neq 1$이지만 $(-1)^2=1^2$, 즉 $g(-1)=g(1)$
이므로 일대일함수가 아니다. 따라서 이 함수는 일대일대응도 아니다.



문제 6 다음에서 일대일함수를 모두 찾고, 일대일대응인지 확인하시오.

(1) $y=3x-1$

(2) $y=-x^2+2$

(3) $y=|x|$

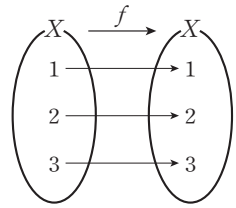
(4) $y=\begin{cases} -2x & (x \geq 0) \\ x^2 & (x<0) \end{cases}$

항등함수와 상수함수

오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \longrightarrow X$에 대하여 정의역 X의 각 원소 x에 그 자신인 x가 대응할 때, 즉

$$f(x)=x$$

일 때, 이 함수 f를 집합 X에서의 **항등함수**라고 한다.

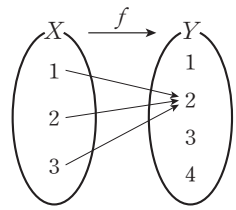


◈ 항등함수는 일대일대응이다.

또, 오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \longrightarrow Y$에 대하여 정의역 X의 모든 원소 x에 공역 Y의 단 하나의 원소가 대응할 때, 즉

$$f(x)=c\ (c\text{는 상수})$$

일 때, 이 함수 f를 **상수함수**라고 한다.

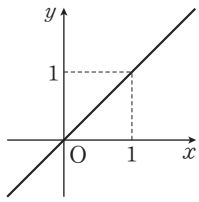


생각 톡톡

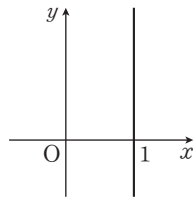
상수함수의 치역은 원소가 몇 개일까?

문제 7 다음에서 항등함수의 그래프와 상수함수의 그래프를 찾으시오.

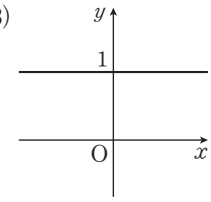
(1)



(2)



(3)





생각 넓히기

의사소통 | 연결

다음과 같은 상황에서 여러 가지 함수가 되는 경우를 생각해 보자.

활동 1 학생 5명이 영화관에서 영화를 관람하려고 한다. 각 학생에 그 학생이 선택한 영화 1편을 대응시킬 때, 이 대응이 일대일대응이 되는 경우와 상수함수가 되는 경우를 말해 보자.

활동 2 동아리 회원 4명 중에서 대표 1명을 뽑는 투표를 하려고 한다. 각 회원에 그 회원이 투표한 회원 1명을 대응시킬 때, 이 대응이 항등함수가 되는 경우와 상수함수가 되는 경우를 말해 보자.





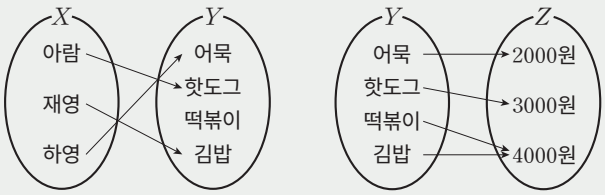
02 합성함수

학습 목표 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구할 수 있다.

도서관에서 책을 찾으려면 도서명을 검색하여 청구 기호를 찾고, 서고에서 그 청구 기호가 적힌 책을 찾으면 된다. 이때 도서명과 책의 대응은 하나의 함수로 볼 수 있다.

합성함수

생각 열기 다음 그림은 세 학생이 주문한 음식과 각 음식의 가격을 대응으로 나타낸 것이다.



◈ 세 학생이 주문한 음식의 가격을 말해 보자.

공집합이 아닌 세 집합 X, Y, Z에 대하여 두 함수

$$f: X \longrightarrow Y, \quad g: Y \longrightarrow Z$$

가 주어질 때, X의 각 원소 x에 Y의 원소 $f(x)$가 대응하고, 다시 이 $f(x)$에 Z의 원소 $g(f(x))$가 대응하면, X를 정의역으로 하고 Z를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.

이 함수를 f와 g의 **합성함수**라 하며, 이것을 기호로

$$g \circ f$$

와 같이 나타낸다. 또, 합성함수 $g \circ f: X \longrightarrow Z$에 대하여 x에서의 함숫값을 기호로

$$(g \circ f)(x)$$

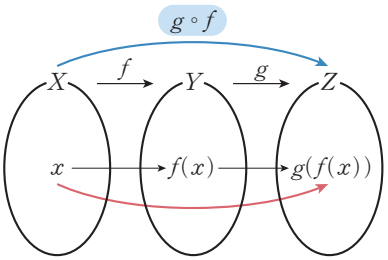
와 같이 나타낸다. 이때 X의 원소 x에 Z의 원소 $g(f(x))$가 대응하므로

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

이다. 따라서 f와 g의 합성함수 $g \circ f$를

$$y = g(f(x))$$

와 같이 나타낼 수 있다.



◈ 합성함수 $g \circ f$가 정의되려면 f의 치역이 g의 정의역에 포함되어야 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

합성함수

두 함수 $f: X \longrightarrow Y$와 $g: Y \longrightarrow Z$의 합성함수는

$$g \circ f: X \longrightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

문제 1 두 함수 $f(x)=2x+1$과 $g(x)=x^2-1$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(2)$ (2) $(f \circ g)(-1)$ (3) $(f \circ f)(-3)$

예제 1 두 함수 $f(x)=-x+2$와 $g(x)=4x+1$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(x)$ (2) $(f \circ g)(x)$

풀이 (1) $(g \circ f)(x)=g(f(x))=g(-x+2)$
$=4(-x+2)+1=-4x+9$

(2) $(f \circ g)(x)=f(g(x))=f(4x+1)$
$=-(4x+1)+2=-4x+1$

답 (1) $(g \circ f)(x)=-4x+9$ (2) $(f \circ g)(x)=-4x+1$

◆ 일반적으로 두 함수 f와 g에 대하여
$g \circ f \neq f \circ g$
즉, 함수의 합성에서 교환법칙이 성립하지 않는다.

문제 2 두 함수 $f(x)=x-4$와 $g(x)=-x^2$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(x)$ (2) $(f \circ g)(x)$ (3) $(g \circ g)(x)$



문제해결 | 추론

다음 세 함수에 대하여 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$가 성립하는지 알아보려고 한다.

$$f(x)=2x-1, \quad g(x)=3x+2, \quad h(x)=x^2+1$$

활동 $((f \circ g) \circ h)(x)$와 $(f \circ (g \circ h))(x)$를 구하고, 그 결과를 비교해 보자.



03 역함수

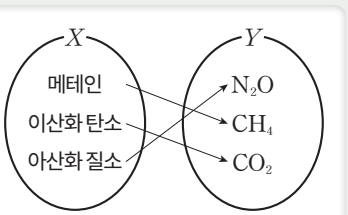
학습 목표 ◦ 역함수의 개념을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.

건물마다 주소가 다르므로 주소를 알면 그 건물을 찾을 수 있고, 사람마다 지문이 다르므로 지문으로 그 사람을 찾을 수 있다. 이와 같이 정의역과 치역을 서로 바꾸어도 함수가 되는 경우가 있다.

역함수

생각 열기 오른쪽 그림은 *온실가스와 그 화학식을 두 집합 X와 Y로 놓고 X에서 Y로의 대응을 나타낸 것이다.

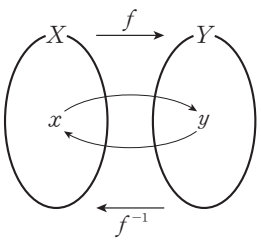
◈ 이 대응에서 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응이 집합 Y에서 집합 X로의 함수가 되는지 말해 보자.



* 온실가스는 지구 대기를 오염하여 온실 효과를 일으키는 가스를 통틀어 말한다.

함수 $f: X \longrightarrow Y$가 일대일대응이면 Y의 각 원소 y에 대하여 $f(x)=y$인 X의 원소 x가 오직 하나씩 존재한다.

따라서 Y의 각 원소 y에 $f(x)=y$인 X의 원소 x를 대응시키면, Y를 정의역으로 하고 X를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.



이 함수를 f의 **역함수**라 하며, 이것을 기호로

$$f^{-1}$$

와 같이 나타낸다. 즉, $f^{-1}: Y \longrightarrow X$, $x=f^{-1}(y)$이다.

◈ f^{-1}를 'f의 역함수' 또는 'f inverse'라고 읽는다.

함수 $f: X \longrightarrow Y$와 그 역함수 $f^{-1}: Y \longrightarrow X$ 사이에

$$y=f(x) \Longleftrightarrow x=f^{-1}(y)$$

가 성립하고, 이로부터 다음을 알 수 있다.

$$(f^{-1} \circ f)(x)=f^{-1}(f(x))=f^{-1}(y)=x\,(x \in X),$$
$$(f \circ f^{-1})(y)=f(f^{-1}(y))=f(x)=y\,(y \in Y)$$

즉, 합성함수 $f^{-1} \circ f$는 X에서의 항등함수이고, 합성함수 $f \circ f^{-1}$는 Y에서의 항등함수이다.

◈ 일반적으로 두 합성함수 $f^{-1} \circ f$와 $f \circ f^{-1}$는 서로 같은 함수가 아니다.

또, 역함수의 정의로부터 $(f^{-1})^{-1}=f$임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

생각톡톡

함수 f의 정의역과 역함수 f^{-1}의 치역은 같을까?

역함수와 그 성질

함수 $f: X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때,

❶ f의 역함수 $f^{-1}: Y \longrightarrow X$가 존재한다.

❷ $y=f(x) \Longleftrightarrow x=f^{-1}(y)$

❸ $(f^{-1} \circ f)(x)=x\ (x \in X)$, $(f \circ f^{-1})(y)=y\ (y \in Y)$

❹ $(f^{-1})^{-1}(x)=f(x)\ (x \in X)$

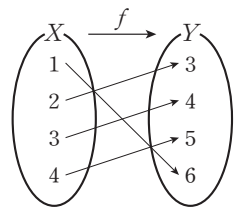
참고 일대일함수는 치역을 공역으로 생각하면 일대일대응으로 볼 수 있으므로 그 역함수를 생각할 수 있다.

보기 오른쪽 그림에서 함수 f가 일대일대응이므로 역함수 f^{-1}가 존재한다. 이때

① $f(1)=6$이므로 $f^{-1}(6)=1$

② $(f^{-1} \circ f)(2)=2$, $(f \circ f^{-1})(5)=5$

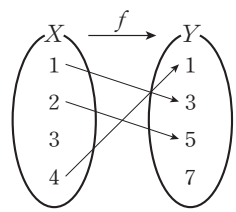
③ $(f^{-1})^{-1}(3)=f(3)=4$



문제 1 함수 $f: X \longrightarrow Y$의 역함수가 존재하도록 오른쪽 그림을 완성하고, 다음을 구하시오.

(1) $f^{-1}(7)$ (2) $(f^{-1} \circ f)(4)$

(3) $(f \circ f^{-1})(3)$ (4) $(f^{-1})^{-1}(2)$



함수를 나타낼 때는 보통 정의역의 원소를 x, 치역의 원소를 y로 나타내므로, 함수 $y=f(x)$의 역함수 $x=f^{-1}(y)$에서도 x와 y를 서로 바꾸어

$$y=f^{-1}(x)$$

와 같이 나타낸다.

일대일대응인 함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$y=f(x) \xrightarrow[x\text{에 대하여 푼다.}]{} x=f^{-1}(y) \xrightarrow[x\text{와 } y\text{를 서로 바꾼다.}]{} y=f^{-1}(x)$$

◈ 역함수를 구하기 전에 주어진 함수가 일대일대응인지 먼저 확인한다.

예제 1 함수 $y=3x+4$의 역함수를 구하시오.

풀이 1 주어진 함수는 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$y=3x+4$를 x에 대하여 풀면 $x=\frac{1}{3}y-\frac{4}{3}$

x와 y를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y=\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$

풀이 2 $y=3x+4$에서 x와 y를 서로 바꾸면 $x=3y+4$

$x=3y+4$를 y에 대하여 풀면 $y=\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$

답 $y=\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$

문제 2 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y=-3x+1$ (2) $y=\frac{1}{4}x+2$

이제 합성함수의 역함수를 알아보자.



함께하기 두 함수 $f(x)=x-1$과 $g(x)=2x+4$에 대하여 $(g\circ f)^{-1}$와 $f^{-1}\circ g^{-1}$를 비교하려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

(i) $(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(x-1)=$ □ 이므로

$(g\circ f)^{-1}(x)=$ □

(ii) $f^{-1}(x)=$ □ 이고 $g^{-1}(x)=$ □ 이므로

$(f^{-1}\circ g^{-1})(x)=f^{-1}(g^{-1}(x))=f^{-1}($ □ $)=$ □

(i)과 (ii)에서 $(g\circ f)^{-1}$ □ $f^{-1}\circ g^{-1}$

일반적으로 두 함수 f와 g의 역함수가 존재할 때,

$$(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$$

가 성립한다.

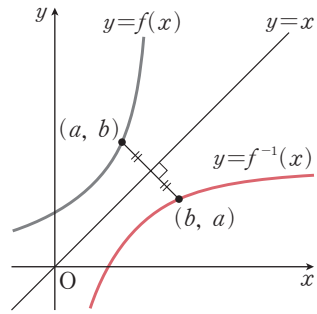
문제 3 $(g\circ f)(x)=2x-5$일 때, $(f^{-1}\circ g^{-1})(3)$의 값을 구하시오.

함수와 그 역함수의 그래프 사이의 관계

함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$가 존재할 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점을 (a, b)라 하면

$$b=f(a) \Longleftrightarrow a=f^{-1}(b)$$

이므로 점 (b, a)는 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프 위의 점이다. 이때 점 (a, b)와 점 (b, a)는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

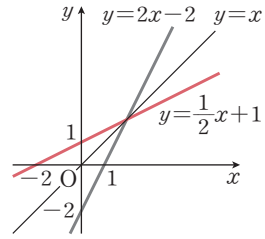


따라서 함수와 그 역함수의 그래프 사이에 다음과 같은 관계가 있음을 알 수 있다.

함수와 그 역함수의 그래프 사이의 관계

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

보기 함수 $y=2x-2$의 역함수는 $y=\frac{1}{2}x+1$이고, 이 두 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



문제 4 다음 함수와 그 역함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=5x-2$ (2) $y=-\frac{1}{3}x+3$

과학+ **문제 5** 화씨온도는 물의 어는점을 32 °F, 끓는점을 212 °F로 하여 그 사이를 180등분하여 정한 것이다. 다음은 섭씨온도 x ℃를 화씨온도 y °F로 바꾸는 함수이다.

$$y=\frac{9}{5}x+32$$

(1) 이 함수의 역함수를 구해 보자.

(2) 화씨온도 95 °F는 섭씨온도로 몇 ℃인지 구해 보자.



공학 도구

함수와 그 역함수의 그래프 탐구하기

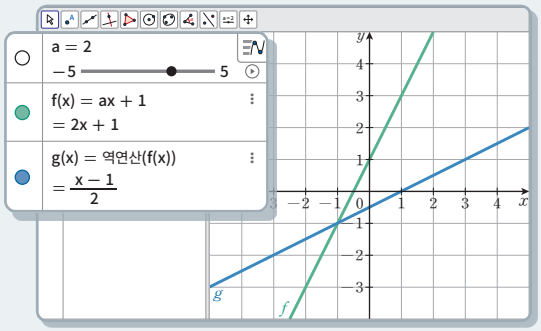
공학 프로그램을 이용하여 역함수를 갖는 함수와 그 역함수의 그래프 사이의 관계를 확인해 보자.

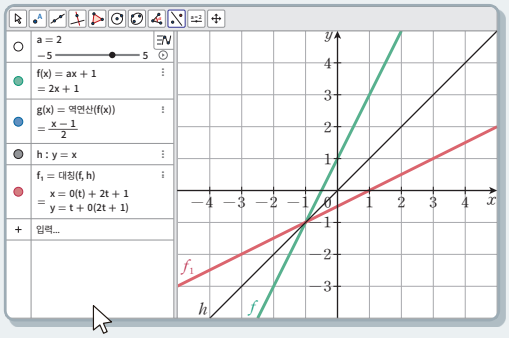
❶ 'f(x)=ax+1'을 입력하고, Enter 를 누르면 함수 $f(x)=ax+1$의 그래프가 a에 대한 슬라이더와 함께 나타난다.

❷ 'invert[f(x)]'를 입력하고, Enter 를 누르면 $f(x)$의 역함수 $g(x)$의 식과 그래프가 나타난다.

❸ 'y=x'를 입력하고, Enter 를 누르면 직선 $y=x$가 나타난다.

❹ (직선에 대한 대칭)을 클릭한 다음 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$를 차례대로 선택하면 $y=f(x)$의 그래프를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 그래프가 나타난다.





이 과정에서 $y=g(x)$의 그래프와 ❹의 그래프가 겹쳐지는지 관찰함으로써, 역함수를 갖는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭임을 확인할 수 있다.

확인

1 슬라이더를 좌우로 움직이면서 a의 값이 변하더라도 $y=g(x)$의 그래프와 ❹의 그래프가 항상 겹쳐지는지 확인해 보자.

2 슬라이더를 좌우로 움직이면서 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프가 평행할 때의 a의 값을 찾아보자.

3 슬라이더를 좌우로 움직이면서 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프가 일치할 때의 a의 값을 찾아보자.

중단원 마무리 문제

함수

(1) 공집합이 아닌 두 집합 X와 Y에 대하여 X의 원소에 Y의 원소를 짝 지어 주는 것을 집합 X에서 집합 Y로의 **대응**이라고 한다.

(2) 두 집합 X와 Y에 대하여 X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 '집합 X에서 집합 Y로의 함수'라 하며, 이것을 기호로

$f: X \longrightarrow Y$ (정의역: 집합 X, 공역: 집합 Y, 치역: $\{f(x) \mid x \in X\}$)

와 같이 나타낸다.

(3) 함수 $f: X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 원소 x_1과 x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$

가 성립할 때, 이 함수 f를 **일대일함수**라고 한다.

(4) 일대일함수이고 치역과 공역이 같은 함수를 **일대일대응**이라고 한다.

(5) 함수 $f: X \longrightarrow X$에 대하여 정의역 X의 각 원소 x에 그 자신인 x가 대응할 때, 즉 $f(x)=x$일 때, 이 함수 f를 집합 X에서의 **항등함수**라고 한다. (항등함수는 일대일대응이다.)

(6) 함수 $f: X \longrightarrow Y$에 대하여 정의역 X의 모든 원소 x에 공역 Y의 단 하나의 원소가 대응할 때, 즉 $f(x)=c$ (c는 상수)일 때, 이 함수 f를 **상수함수**라고 한다.

합성함수

두 함수 $f: X \longrightarrow Y$와 $g: Y \longrightarrow Z$의 합성함수는

$g \circ f: X \longrightarrow Z$, $(g \circ f)(x)=g(f(x))$

(f의 치역이 g의 정의역에 포함된다.)

역함수

(1) 함수 $f: X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때, (함수 f의 역함수가 존재하면 함수 f는 일대일대응이다.)

❶ f의 역함수 $f^{-1}: Y \longrightarrow X$가 존재한다.

★ ❷ $y=f(x) \Longleftrightarrow x=f^{-1}(y)$

❸ $(f^{-1} \circ f)(x)=x\ (x \in X)$, $(f \circ f^{-1})(y)=y\ (y \in Y)$

❹ $(f^{-1})^{-1}(x)=f(x)\ (x \in X)$

(2) 일대일대응인 함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$를 다음과 같이 구할 수 있다.

$y=f(x)$ $\xrightarrow{x\text{에 대하여 푼다.}}$ $x=f^{-1}(y)$ $\xrightarrow{x\text{와 } y\text{를 서로 바꾼다.}}$ $y=f^{-1}(x)$

(3) 두 함수 f와 g의 역함수가 존재할 때,

$(g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$

(4) 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

풀이 영상 10번, 11번

기본

01 두 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$과 $Y=\{0, 1, 2, 3\}$에 대하여 다음 중 X에서 Y로의 함수인 것을 모두 찾으시오.

(1) $y=x+2$ (2) $y=x^2-1$

(3) $y=|x-1|$ (4) $y=3|x|$

02 다음 **보기**에서 일대일대응, 항등함수, 상수함수를 찾으시오.

보기

ㄱ. $y=-1$ ㄴ. $y=x$

ㄷ. $y=-4x+1$ ㄹ. $y=2x^2-3$

03 두 함수 $f(x)=x-5$와 $g(x)=3x^2-4$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(3)$ (2) $(g \circ g)(1)$

(3) $(f \circ f)(x)$ (4) $(f \circ g)(x)$

04 함수 $f(x)=4x+6$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f^{-1}(2)$ (2) $f^{-1}(x)$

표준

05 정의역이 $\{1, 2\}$인 두 함수 $f(x)=x+a$와 $g(x)=x^2+bx+5$에 대하여 $f=g$가 성립할 때, 상수 a와 b의 값을 구하시오.

06 두 함수

$$f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\geq 2) \\ 2x-1 & (x<2) \end{cases},\quad g(x)=x^2-3x$$

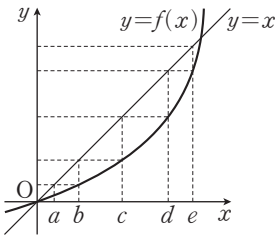
에 대하여 $(f\circ g)(-2)$의 값을 구하시오.

07 두 함수 $f(x)=2x-7$과 $g(x)=-4x+3$에 대하여 $(f\circ h)(x)=g(x)$를 만족시키는 $h(x)$를 구하시오.

서술형

08 함수 $f(x)=ax+b$가 $f(-1)=1$과 $f^{-1}(3)=-2$를 만족시킬 때, $f(4)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a와 b는 상수)

09 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



(1) $(f\circ f)(d)$

(2) $f^{-1}(a)$

(3) $(f\circ f)^{-1}(c)$

발전

서술형

10 두 집합 $X=\{x\,|\,1\leq x\leq 3\}$과 $Y=\{y\,|\,-1\leq y\leq 5\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$가 일대일대응일 때, 상수 a와 b의 순서쌍 (a, b)를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

11 두 함수

$$f(x)=x+a,\quad g(x)=\begin{cases} x^2 & (x\geq a) \\ 2x-6 & (x<a) \end{cases}$$

에 대하여 $(g\circ f)(1)+(f\circ g)(4)=57$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

2 유리함수와 무리함수



"진리는 우리 영혼이 그 점근선을
영원히 따라가는 곡선 위에 있다."

(출처: Errera, L., 『Recueil d'oeuvres de Léo Errera』)

레오 에레라(Errera, L., 1858~1905)
식물 생리학 분야의 연구로 유명한 벨기에의 식물학자

이 글은 에레라의 운문과 산문을 엮은 책에 나오는 글로서, 진리 탐구에 끝이 없음을 비유적으로 나타낸 것이다.



01 유리함수

02 무리함수

준비 학습

| 중학교 수학 3 | 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈

1 다음을 계산하시오.

(1) $3\sqrt{2}-\sqrt{2}+4\sqrt{2}$

(2) $\dfrac{10}{\sqrt{5}}-\dfrac{5}{\sqrt{20}}$

| 중학교 수학 1 | 정비례와 반비례

2 다음에서 y가 x에 반비례하는 관계식을 모두 찾으시오.

(1) $y=x$

(2) $y=\dfrac{1}{x}$

(3) $xy=-4$

(4) $y=x^2$

| 공통수학2 | 평행이동

3 다음 방정식이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $3x+y-1=0$

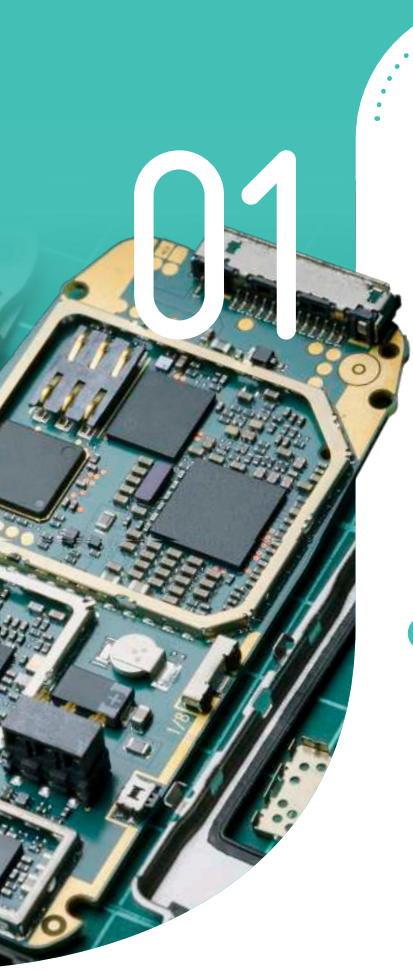
(2) $y=-x^2+1$



이 단원에서는

유리함수와 무리함수의 그래프를 그려 보고, 그 그래프의 성질을 이해한다.

스스로 세우는 학습 계획 예 서두르지 않고 꼼꼼하게 문제를 풀어 보겠다.



01 유리함수

학습 목표 유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.

전기 제품은 전류의 흐름을 방해하는 저항이 클수록 전력이 작아진다. 이와 같은 관계는 분모에 문자가 포함된 분수 꼴의 식으로 나타낼 수 있다.

유리식

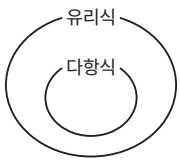
생각 열기 우리나라의 전통 유기는 1200 ℃가 넘는 고온에서 구리와 주석을 섞은 합금으로 만든 놋그릇이다.



◈ 구리 x kg에 주석 3 kg을 섞은 합금으로 유기를 만들 때, 이 합금에서 구리의 비율을 x에 대한 식으로 나타내 보자.

두 다항식 A와 $B\,(B\neq 0)$에 대하여 $\frac{A}{B}$의 꼴로 나타낸 식을 **유리식**이라고 한다.

특히, 다항식 A는 $\frac{A}{1}$로 나타낼 수 있으므로 다항식도 유리식이다.



보기 $\frac{1}{x}$, $\frac{4x+2}{x-3}$, $\frac{x^2-1}{2}$은 모두 유리식이고, 이 중에서 $\frac{x^2-1}{2}$은 다항식이다.

문제 1 다음에서 다항식이 아닌 유리식을 모두 찾으시오.

$$\frac{2}{x+5},\quad \frac{x-2}{3},\quad \frac{1}{4}-\frac{1}{x},\quad \frac{2x-1}{x^2+x},\quad x^2+\frac{1}{2}$$

유리식의 사칙연산은 유리수의 사칙연산과 같은 방법으로 한다.

즉, 유리식의 덧셈과 뺄셈은 분모를 통분하여 계산한다.

또, 유리식의 곱셈은 분모는 분모끼리 분자는 분자끼리 곱하여 계산하고, 유리식의 나눗셈은 나누는 식의 분자와 분모를 바꾼 식을 곱하여 계산한다.

예제 1 다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{2}{x}+\frac{1}{x-1}$ (2) $\frac{x-1}{x^2+x}\div\frac{x^2-1}{x}$

풀이 (1) $\frac{2}{x}+\frac{1}{x-1}=\frac{2(x-1)}{x(x-1)}+\frac{x}{x(x-1)}=\frac{2(x-1)+x}{x(x-1)}=\frac{3x-2}{x(x-1)}$

(2) $\frac{x-1}{x^2+x}\div\frac{x^2-1}{x}=\frac{x-1}{x^2+x}\times\frac{x}{x^2-1}$

$=\frac{x-1}{x(x+1)}\times\frac{x}{(x+1)(x-1)}=\frac{1}{(x+1)^2}$

답 (1) $\frac{3x-2}{x(x-1)}$ (2) $\frac{1}{(x+1)^2}$

문제 2 다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{3x}{x^2-1}-\frac{2}{x+1}$ (2) $\frac{x+2}{x^2+3x}\times\frac{x+3}{x^2-4}$

유리함수

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식일 때, 이 함수를 **유리함수**라고 한다. 특히, $f(x)$가 x에 대한 다항식일 때, 이 함수를 **다항함수**라고 한다.

◈ 다항식은 유리식이므로 다항함수도 유리함수이다.

예를 들어 함수 $y=\frac{x^2-x}{3}$, $y=\frac{x-1}{x+2}$, $y=\frac{x}{x^2+1}$는 모두 유리함수이고, 이 중에서 $y=\frac{x^2-x}{3}$는 다항함수이다.

유리함수에서 정의역이 주어져 있지 않은 경우에는 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

생각톡톡

다항함수의 정의역은 무엇일까?

보기 유리함수 $y=\frac{x-1}{x+2}$의 정의역은 $\{x|x\neq-2$인 실수$\}$

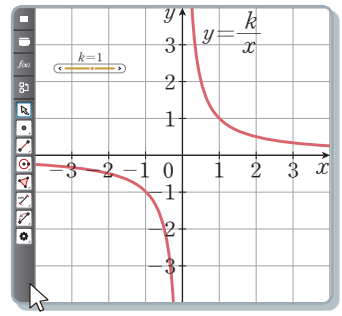
문제 3 다음 함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y=\frac{4x+3}{x-5}$ (2) $y=\frac{2-x}{3x+1}$

유리함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프

유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k\neq 0)$의 그래프에 대하여 알아보자.

함께하기 '알지오매스'를 이용하여 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 k의 값에 따라 그려 보자.

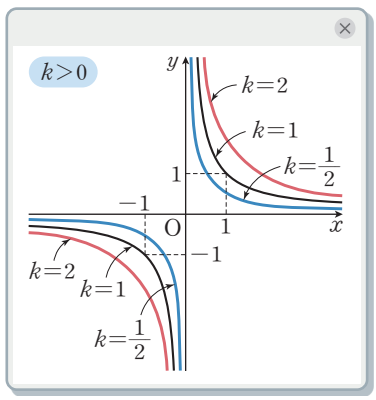


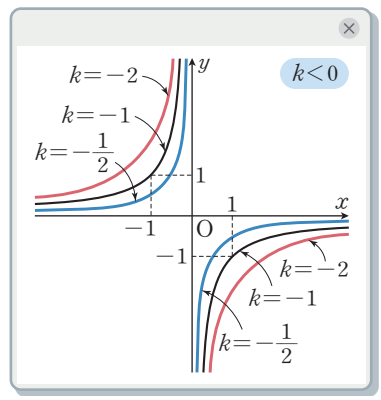
❶ 'y=k/x'를 입력하고, Enter를 누른다.
❷ 슬라이더를 좌우로 움직이면서 k의 값을 변화시킨다.

❶ k의 값의 부호에 따라 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프가 나타나는 사분면을 말해 보자.

❷ k의 절댓값이 커짐에 따라 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프의 모양이 어떻게 변하는지 말해 보자.

위의 **함께하기**로부터 유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k\neq 0)$의 그래프는 k의 값에 따라 다음과 같은 모양의 곡선이 됨을 알 수 있다.



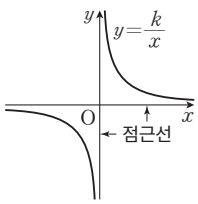


◈ 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, k의 절댓값이 커질수록 원점으로부터 멀어진다.

함수 $y=\frac{k}{x}$의 정의역과 치역은 모두 0이 아닌 실수 전체의 집합이다.

또, 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프 위의 점은 x의 절댓값이 커질수록 x축에 한없이 가까워지고, x의 값이 0에 가까워질수록 y축에 한없이 가까워진다.

이와 같이 곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 **점근선**이라고 한다. 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프의 점근선은 x축과 y축이다.



◈ x축은 직선 $y=0$이고, y축은 직선 $x=0$이다.

문제 4 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=\frac{3}{x}$ (2) $y=-\frac{3}{x}$

(3) $y=\frac{1}{4x}$ (4) $y=-\frac{1}{4x}$

유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$의 그래프는 유리함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다. 이때 이 함수의

정의역은 $\{x|x\neq p$인 실수$\}$, 치역은 $\{y|y\neq q$인 실수$\}$

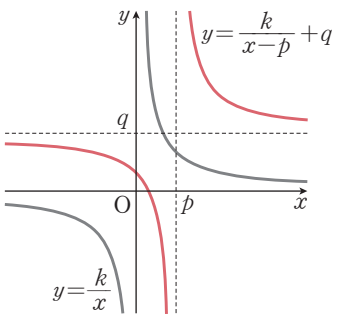
이다.

또, 이 함수의 그래프의 점근선은 두 직선 $x=p$와 $y=q$이다.

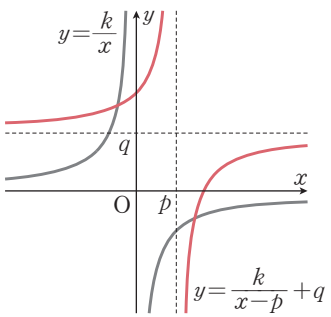
생각톡톡

함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$의 그래프는 어느 점에 대하여 대칭일까?

$k>0$



$k<0$



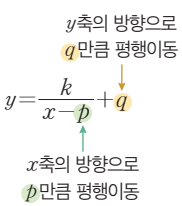
이상을 정리하면 다음과 같다.

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$의 그래프

❶ 유리함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

❷ 정의역은 $\{x|x\neq p$인 실수$\}$이고, 치역은 $\{y|y\neq q$인 실수$\}$이다.

❸ 점근선은 두 직선 $x=p$와 $y=q$이다.

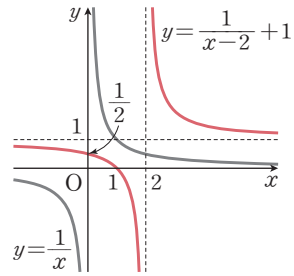


보기 함수 $y=\frac{1}{x-2}+1$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이

① 함수 $y=\frac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

② 정의역은 $\{x|x\neq 2$인 실수$\}$,
치역은 $\{y|y\neq 1$인 실수$\}$

③ 점근선은 두 직선 $x=2$와 $y=1$이다.



문제 5 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

(1) $y=\frac{2}{x-1}-5$ (2) $y=-\frac{6}{x+3}-2$

◆ 함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$는
$c=0$이고 $d\neq 0$이면
다항함수,
$c\neq 0$이고 $ad-bc=0$이면
상수함수

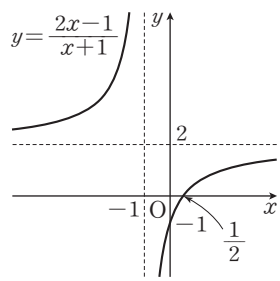
유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc\neq 0,\ c\neq 0)$의 그래프는 $y=\frac{k}{x-p}+q$ $(k\neq 0)$의 꼴로 변형하여 그릴 수 있다.

예제 2 함수 $y=\frac{2x-1}{x+1}$의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

풀이 $y=\frac{2x-1}{x+1}=\frac{2(x+1)-3}{x+1}=-\frac{3}{x+1}+2$

이므로 함수 $y=\frac{2x-1}{x+1}$의 그래프는 함수 $y=-\frac{3}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 점근선은 두 직선 $x=-1$과 $y=2$이다.



답 풀이 참조

문제 6 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

(1) $y=\frac{2x}{x-3}$ (2) $y=\frac{-3x+1}{x-1}$



02 무리함수

학습 목표 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.

태풍의 중심 기압과 풍속, 자동차가 미끄러지면서 남긴 스키드 마크의 길이와 속력 등의 관계는 근호 안에 문자가 포함되어 있는 식으로 나타낼 수 있다.

무리식

생각 열기 북태평양 서남부에서 발생하는 태풍의 풍속은 중심 기압에 대하여

$$6.3\sqrt{1013-(\text{중심 기압})}\ \text{m/s}$$

와 같이 나타낼 수 있다. 이때 중심 기압의 단위는 헥토파스칼(hPa)이다.

◈ 중심 기압이 x hPa일 때, 태풍의 풍속을 x에 대한 식으로 나타내 보자.

근호 안에 문자가 포함되어 있는 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 **무리식**이라고 한다. 예를 들어 $\sqrt{2x}$, $x+\sqrt{x-1}$, $\sqrt{3-x^2}$은 모두 무리식이다.

무리식의 값이 실수가 되려면 근호 안에 있는 식의 값이 0 이상이어야 하므로 무리식을 계산할 때는

$$(\text{근호 안에 있는 식의 값})\geq 0$$

이 되는 범위에서만 생각한다.

◈ $\sqrt{A}$가 실수 $\Longleftrightarrow A\geq 0$

◈ $\frac{1}{\sqrt{A}}$이 실수 $\Longleftrightarrow A>0$

보기 ① 무리식 $\sqrt{x+2}-1$의 값이 실수가 되려면

$x+2\geq 0$, 즉 $x\geq -2$

② 무리식 $\frac{3}{\sqrt{x-1}}$의 값이 실수가 되려면 분모가 0이 아니어야 하므로

$x-1>0$, 즉 $x>1$

문제 1 다음 무리식의 값이 실수가 되도록 하는 x의 값의 범위를 구하시오.

(1) $\sqrt{2x-3}+1$

(2) $\frac{x}{\sqrt{4-x}}$

무리식의 계산은 무리수의 계산과 같은 방법으로 한다. 특히, 분모가 무리식인 경우에는 분모를 유리화하여 그 식을 간단히 할 수 있다.

예제 1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(\sqrt{x+1}+2)(\sqrt{x+1}-2)$ (2) $\dfrac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}}$

◆ $(\sqrt{a})^2=a\ (a\geq 0)$

풀이 (1) $(\sqrt{x+1}+2)(\sqrt{x+1}-2)=(\sqrt{x+1})^2-2^2$
$=(x+1)-4=x-3$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}}=\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}{(\sqrt{x+2}+\sqrt{x})(\sqrt{x+2}-\sqrt{x})}$
$=\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}{(\sqrt{x+2})^2-(\sqrt{x})^2}=\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}{(x+2)-x}=\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}{2}$

답 (1) $x-3$ (2) $\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}{2}$

문제 2 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(\sqrt{x+3}+\sqrt{x})(\sqrt{x+3}-\sqrt{x})$ (2) $\dfrac{2}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}$

무리함수

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라고 한다. 예를 들어 함수 $y=\sqrt{x+3}$과 $y=\sqrt{-x+2}+1$은 모두 무리함수이다.

무리함수에서 정의역이 주어져 있지 않은 경우에는 근호 안에 있는 식의 값이 0 이상이 되도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

보기 무리함수 $y=\sqrt{-x+2}+1$의 정의역은 $\{x|-x+2\geq 0\}$, 즉 $\{x|x\leq 2\}$

문제 3 다음 함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y=-\sqrt{x+4}$ (2) $y=\sqrt{5-2x}-1$

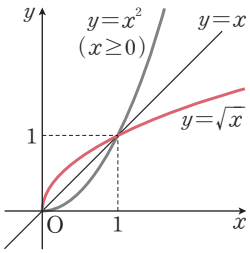
무리함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프

무리함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 그 역함수의 그래프를 이용하여 그려 보자.

◆ 치역 $\{y|y\geq 0\}$을 공역으로 정하면 함수 $y=\sqrt{x}$는 일대일대응이 되어 역함수를 갖는다.

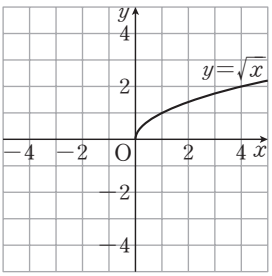
함수 $y=\sqrt{x}$는 정의역이 $\{x|x\geq 0\}$이고 치역이 $\{y|y\geq 0\}$인 일대일함수이므로 역함수를 다음과 같이 구할 수 있다.

$y=\sqrt{x}$ $(y\geq 0)$ $\xrightarrow{x\text{에 대하여 푼다.}}$ $x=y^2$ $(y\geq 0)$ $\xrightarrow{x\text{와 }y\text{를 서로 바꾼다.}}$ $y=x^2$ $(x\geq 0)$



함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프는 그 역함수 $y=x^2$ $(x\geq 0)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로, 오른쪽 그림과 같다.

문제 4 함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 대칭이동하여 다음 함수의 그래프를 그리시오.



◆ 함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $y=-f(x)$의 그래프는 x축에 대하여 대칭이다.

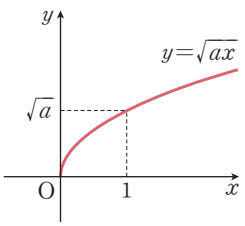
(1) $y=-\sqrt{x}$

(2) $y=\sqrt{-x}$

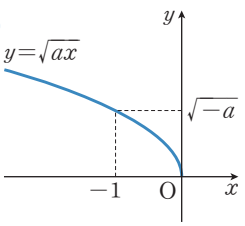
(3) $y=-\sqrt{-x}$

일반적으로 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq 0)$의 그래프는 그 역함수 $y=\frac{x^2}{a}$ $(x\geq 0)$의 그래프를 이용하여 a의 값의 부호에 따라 다음 그림과 같이 그릴 수 있다.

$a>0$



$a<0$



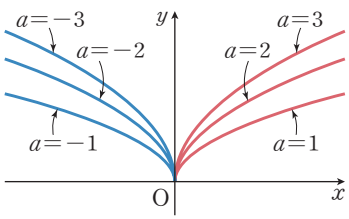
◆ 함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq 0)$의 그래프는 a의 절댓값이 커질수록 x축으로부터 멀어진다.

함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq 0)$의 그래프는 a의 값에 따라 오른쪽 그림과 같고, 정의역은

$a>0$일 때 $\{x|x\geq 0\}$,

$a<0$일 때 $\{x|x\leq 0\}$

이며, 치역은 $\{y|y\geq 0\}$이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

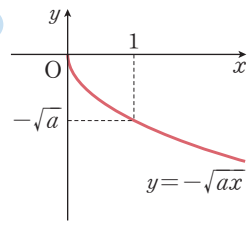
무리함수 $y=\sqrt{ax}\ (a\neq 0)$의 그래프

❶ $a>0$일 때, 정의역은 $\{x\,|\,x\geq 0\}$이고 치역은 $\{y\,|\,y\geq 0\}$이다.
$a<0$일 때, 정의역은 $\{x\,|\,x\leq 0\}$이고 치역은 $\{y\,|\,y\geq 0\}$이다.

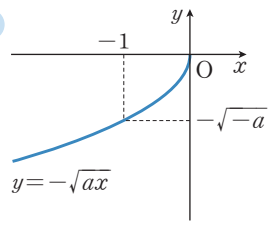
❷ 함수 $y=\dfrac{x^2}{a}\ (x\geq 0)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

한편, 함수 $y=-\sqrt{ax}\ (a\neq 0)$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이므로, a의 값의 부호에 따라 다음 그림과 같다.

$a>0$



$a<0$



문제 5 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{5x}$ (2) $y=\sqrt{-4x}$ (3) $y=-\sqrt{2x}$ (4) $y=-\sqrt{-3x}$

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프

무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q\ (a\neq 0)$의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를

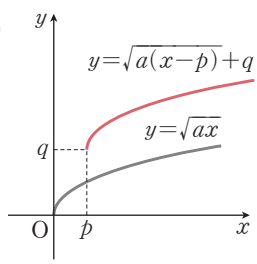
x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼

평행이동한 것이다. 이때 이 함수의 정의역은

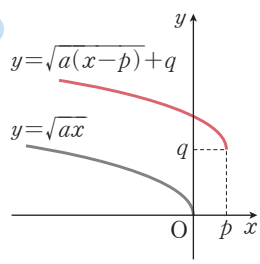
$a>0$이면 $\{x\,|\,x\geq p\}$, $a<0$이면 $\{x\,|\,x\leq p\}$

이고, 치역은 $\{y\,|\,y\geq q\}$이다.

$a>0$



$a<0$



이상을 정리하면 다음과 같다.

무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q\ (a\neq 0)$의 그래프

y축의 방향으로 q만큼 평행이동

$y=\sqrt{a(x-p)}+q$

x축의 방향으로 p만큼 평행이동

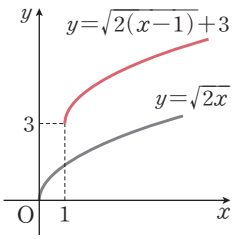
❶ 무리함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

❷ $a>0$일 때, 정의역은 $\{x|x\geq p\}$이고 치역은 $\{y|y\geq q\}$이다.
$a<0$일 때, 정의역은 $\{x|x\leq p\}$이고 치역은 $\{y|y\geq q\}$이다.

보기 함수 $y=\sqrt{2(x-1)}+3$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이

① 함수 $y=\sqrt{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

② 정의역은 $\{x|x\geq 1\}$, 치역은 $\{y|y\geq 3\}$



문제 6 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{-(x-5)}+1$ (2) $y=-\sqrt{5(x+2)}-1$

◆ $y=\sqrt{ax+b}+c$
$=\sqrt{a\left(x+\frac{b}{a}\right)}+c$

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c\ (a\neq 0)$의 그래프는 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 꼴로 변형하여 그릴 수 있다.

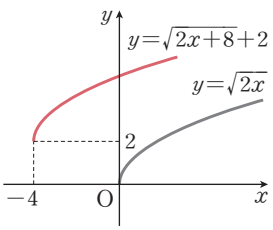
예제 2 무리함수 $y=\sqrt{2x+8}+2$의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

풀이 $y=\sqrt{2x+8}+2=\sqrt{2(x+4)}+2$

이므로 함수 $y=\sqrt{2x+8}+2$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -4만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고,

정의역은 $\{x|x\geq -4\}$, 치역은 $\{y|y\geq 2\}$



답 풀이 참조

문제 7 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{-3x+3}-2$ (2) $y=-\sqrt{-x+4}+5$

탐구 & 융합

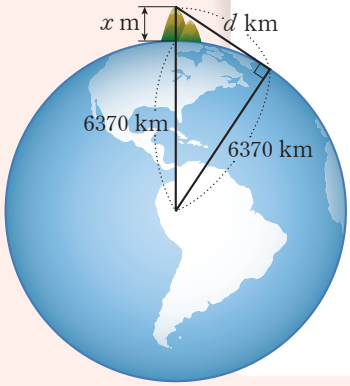
얼마나 멀리까지 볼 수 있을까?

'가장 높이 나는 새가 가장 멀리 본다.'는 소설 속의 한 구절이 있다. 이는 높이 올라갈수록 시야가 넓어진다는 뜻이다. 우리가 수평선을 볼 때 얼마나 멀리까지 볼 수 있을까?

맑은 날 해발 고도가 x m인 지점에서 볼 수 있는 수평선까지의 최대 거리를 d km라 하고, 지구 반지름의 길이를 6370 km라 하자.

이때 사람의 눈높이를 생각하지 않으면 왼쪽 그림에서 피타고라스 정리에 의하여

$$d=\sqrt{\left(6370+\frac{x}{1000}\right)^2-6370^2}$$
$$=\sqrt{12.74x+\left(\frac{x}{1000}\right)^2}$$



그런데 $\frac{x}{1000}$의 값이 지구 반지름의 길이에 비해 무시할 정도로 작은 값이므로 이를 생략한다. 그러면 해발 고도가 x m인 지점에서 볼 수 있는 최대 거리를 함수

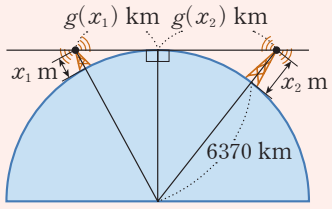
$$f(x)=\sqrt{12.74x}$$

와 같이 나타낼 수 있다.

◈ 전파를 주고받을 수 있는 최대 거리를 계산할 때는 대기의 굴절 현상 때문에 지구 반지름의 길이를 $\frac{4}{3}$배 큰 값으로 생각한다고 한다.

한편, 높이가 x m인 안테나에서 전파를 주고받을 수 있는 최대 거리는 함수 $g(x)=\sqrt{17x}$와 같이 나타낼 수 있다. 따라서 오른쪽 그림과 같이 높이가 x_1 m와 x_2 m인 두 안테나에서 전파를 주고받을 수 있는 최대 거리는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$g(x_1)+g(x_2)=\sqrt{17x_1}+\sqrt{17x_2}$$



(출처: 한국정보통신기술협회)

탐구

1 독도의 동도와 서도의 해발 고도는 각각 약 98 m와 168 m이다. 맑은 날 동도와 서도의 정상에서 볼 수 있는 수평선까지의 최대 거리를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구해 보자.

2 높이가 90 m와 160 m인 두 안테나에서 전파를 주고받을 수 있는 최대 거리를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구해 보자.



중단원 마무리 문제

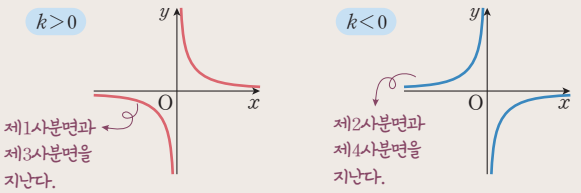
유리함수

(1) 함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식일 때, 이 함수를 **유리함수**라고 한다.

(2) **유리함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq 0)$의 그래프**

정의역과 치역은 모두 0이 아닌 실수 전체의 집합이고, 점근선은 x축과 y축이다.

곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라고 한다.



(3) **유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$ $(k\neq 0)$의 그래프**

❶ 유리함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

❷ 정의역은 $\{x|x\neq p$인 실수$\}$이고, 치역은 $\{y|y\neq q$인 실수$\}$이다.

❸ 점근선은 두 직선 $x=p$와 $y=q$이다.

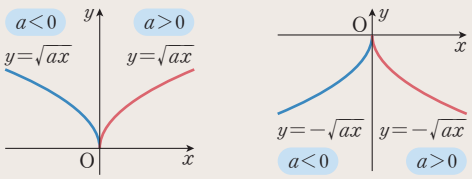
무리함수

(1) 함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라고 한다.

(2) **무리함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq 0)$의 그래프**

❶ $a>0$일 때, 정의역은 $\{x|x\geq 0\}$이고 치역은 $\{y|y\geq 0\}$이다.
$a<0$일 때, 정의역은 $\{x|x\leq 0\}$이고 치역은 $\{y|y\geq 0\}$이다.

❷ 함수 $y=\frac{x^2}{a}$ $(x\geq 0)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



(3) **무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ $(a\neq 0)$의 그래프**

❶ 무리함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

❷ $a>0$일 때, 정의역은 $\{x|x\geq p\}$이고 치역은 $\{y|y\geq q\}$이다.
$a<0$일 때, 정의역은 $\{x|x\leq p\}$이고 치역은 $\{y|y\geq q\}$이다.

풀이 영상 10번, 11번

기본

01 다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{4x-5}{x^2+2x}-\frac{1}{x+2}$

(2) $\frac{x}{x^2-9}\div\frac{3x^2+x}{x-3}$

02 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역, 점근선을 구하시오.

(1) $y=\frac{4}{x-1}-3$

(2) $y=\frac{2x+3}{x+4}$

03 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(1+\sqrt{x-5})(1-\sqrt{x-5})$

(2) $\frac{3}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-1}}$

04 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

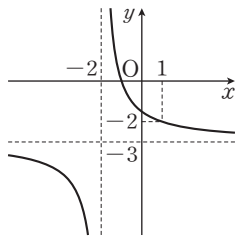
(1) $y=\sqrt{2x-4}+3$

(2) $y=-\sqrt{3x+9}-2$

표준

05 함수 $y=\frac{-x+1}{x+3}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동하면 함수 $y=\frac{-3x-2}{x+2}$의 그래프와 일치한다고 할 때, 상수 m과 n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

06 함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

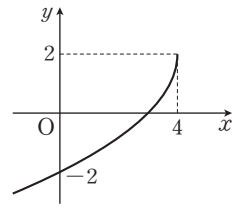


서술형

07 함수 $f(x)=\frac{ax+b}{x+1}$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(3, 1)$을 지나고 $f=f^{-1}$일 때, 상수 a와 b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

08 함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-1, 8)$을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

09 함수 $f(x)=-\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(-5)$의 값을 구하시오.
(단, a, b, c는 상수)



발전

10 함수 $f(x)=\frac{2x+b}{x-a}$가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a와 b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

㈎ 2가 아닌 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(x)=f(x-4)-4$이다.
㈏ 함수 $y=f(x)$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=\frac{3}{x}$의 그래프와 일치한다.

서술형

11 함수 $f(x)=\sqrt{x-5}+k$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

창의 Up 프로젝트

작전명 '역함수', 암호를 해독하라!



활동 목표 암호문을 평문으로 되돌리는 과정을 통해 역함수의 원리를 이해한다.

로마 시대의 장군 카이사르(Caesar, G. J., B.C. 100~B.C. 44)는 비밀리에 편지를 주고받기 위해 암호를 만들어 사용하였다고 한다.

그의 암호는 알파벳을 순서대로 나열한 다음, 이를 모두 아래 표에서처럼 세 글자씩 이동한 알파벳에 대응시키는 방법이다. 이 방법을 '암호 키 3'이라 하고, 암호 키 3을 이용하면 평문 'VICTORY'가 암호문 'YLFWRUB'로 바뀌게 된다.

평문	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
암호문	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
평문	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
암호문	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

암호 키 3은 평문과 암호문을 이루는 알파벳 사이에 일대일대응 관계가 있으므로, 암호문에서 평문으로의 역함수가 존재하게 되어 암호 키를 알면 암호문을 평문으로 되돌릴 수 있다.



활동 ❶ 암호 키 3을 이용하여 다음 암호문을 평문으로 바꾸어 보자.

QHYHU WUXVW KLP → ( )

활동 ❷ 모둠별로 암호 키를 정하고 다른 모둠에 전달하고 싶은 문장을 암호문으로 바꾸어 보자.

평문	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
암호문													
평문	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
암호문													

활동 ❸ 다른 모둠과 암호문을 교환하여 암호 키를 찾아내고, 암호를 해독해 보자.

프로젝트 평가

- 역함수의 원리를 바르게 적용하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?

Ⅲ 대단원 평가 문제

풀이 영상
05번, 09번, 11번

하 중 상

01

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$와 $Y=\{y|y$는 정수$\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow Y$가

$f(x)=(x^2$을 7로 나누었을 때의 나머지$)$

일 때, 함수 f의 치역의 모든 원소의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

02

정의역이 $\{-1, 3\}$인 두 함수

$f(x)=-x^2+3x-2$, $g(x)=ax+b$

에 대하여 $f=g$가 성립한다. 이때 상수 a와 b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

03

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$f(x)=2|x-1|+ax-6$

이 일대일대응이 되도록 하는 자연수 a의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

04

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$는 항등함수이고 함수 $g: X \longrightarrow X$는 상수함수이다. $g(2)=4$일 때, $f(3)+g(1)$의 값을 구하시오.

05

집합 $X=\{0, 2, 4, 6\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$가

$$f(x)=\begin{cases} x+2 & (x\leq 4) \\ 0 & (x=6) \end{cases}$$

이다. $f^2=f\circ f$, $f^3=f\circ f^2$, …, $f^{n+1}=f\circ f^n$으로 나타낼 때, $f^{26}(6)+f^{27}(0)$의 값은? (단, n은 자연수)

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

06

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x+2$에 대하여 $f^{-1}(6)$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

07

일차함수 f에 대하여 $f^{-1}(2)=-1$이고 $(f\circ f)(-1)=11$일 때, $f(3)$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

08

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$의 역함수 f^{-1}가 존재하고

$f(2)=4,\quad f^{-1}(3)=f(5)=1,\quad (f\circ f)(1)=2$

일 때, $f^{-1}(2)+(f\circ f)(4)$의 값을 구하시오.

09

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f에 대하여

$f(6x+1)=-2x+7$

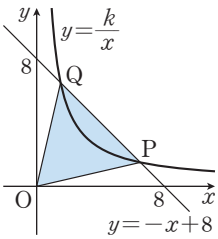
이 성립할 때, 역함수는 $f^{-1}(x)=ax+b$이다. 이때 상수 a와 b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

10

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 점 $(2, 3)$에 대하여 대칭이고 점 $(5, 4)$를 지난다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

11

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\dfrac{k}{x}\ (k>0)$의 그래프가 직선 $y=-x+8$과 두 점 P, Q에서 만난다. 삼각형 OPQ의 넓이가 20일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, O는 원점)



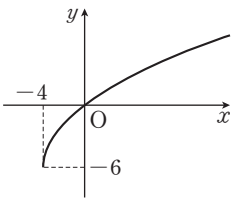
12

다음에서 함수 $y=-\sqrt{3x+6}+3$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정의역은 $\{x\,|\,x\geq -2\}$이다.
② 치역은 $\{y\,|\,y\leq 3\}$이다.
③ 그래프는 함수 $y=-\sqrt{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.
④ 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다.
⑤ 역함수는 $y=\dfrac{1}{3}x^2-2x+1\ (x\leq 3)$이다.

13

함수 $y=a\sqrt{x+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.



14

공기의 온도가 x℃일 때, 공기 중에서 소리의 전달 속도를 y m/s라 하면 x와 y 사이에 $y=20\sqrt{273+x}$인 관계가 성립한다고 한다. 소리의 전달 속도가 340 m/s일 때, 공기의 온도를 구하시오.

정답 및 풀이 156쪽

15번부터 17번까지 서술형입니다.

15

두 함수 $f(x)=-3x+4$와 $g(x)=kx+5$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$가 성립할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

16

함수 $f(x)=\dfrac{ax}{3x+b}$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 모두 점 $(1,\ 2)$를 지날 때, $f^{-1}(4)$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수)

17

함수 $f(x)=\sqrt{3x-5}+1$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 만나는 두 점을 각각 P와 Q라 할 때, $\overline{\mathrm{PQ}}$의 길이를 구하시오.



정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

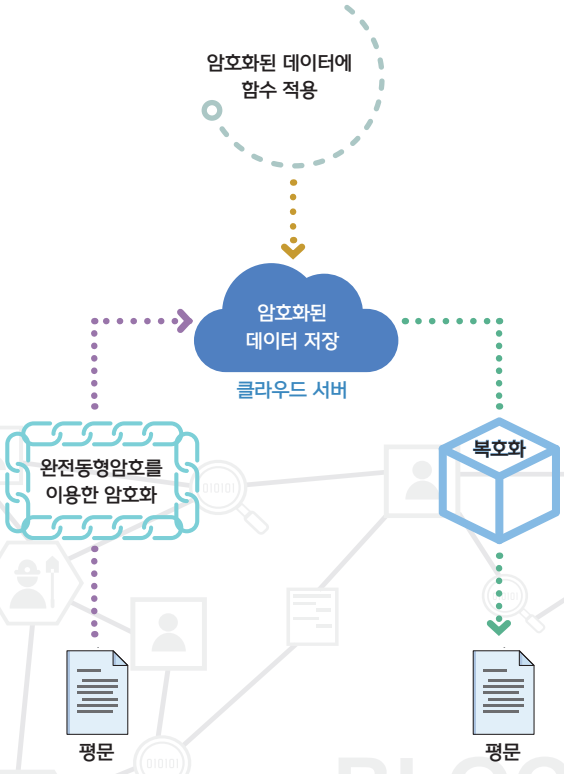
문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03 04	함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해한다.	☺ 😐 ☹	106~110쪽
05 15	함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구할 수 있다.	☺ 😐 ☹	111~112쪽
06 07 08 09	역함수의 개념을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.	☺ 😐 ☹	113~116쪽
10 11 16	유리함수 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.	☺ 😐 ☹	122~126쪽
12 13 14 17	무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.	☺ 😐 ☹	127~131쪽

만족 보통 부족

블록체인 전문가, 함수 암호로 정보를 보호하다!

블록체인(block chain)이란 데이터를 담아 두는 블록을 사슬 형태로 이은 것으로 데이터를 수많은 컴퓨터에 복제해 저장하는 분산형 저장 기술이다. 누구나 열람할 수 있는 장부에 거래 내역을 공개적으로 기록하고 컴퓨터 여러 대에 정보를 동시에 저장하기 때문에 조작이나 해킹이 매우 어렵다고 알려져 있다. 블록체인 전문가는 블록체인 소프트웨어와 암호 화폐를 설계하고 개발하는 일을 한다.

블록체인 기술은 암호학에 바탕을 두고 발전하였는데, 수학은 다양한 암호 체계를 만들고 암호의 효용성과 안전성을 분석하는 핵심적 도구 역할을 담당한다. 암호에는 암호화하려는 메시지를 암호화하는 알고리즘이 필요하고 이를 다시 해독하기 위한 복호화 알고리즘이 필요한데, 이 과정을 함수와 그 역함수 관계로 이해할 수 있다. 함수는 암호 기법을 설계하는 데 매우 중요한 요소일 뿐만 아니라 최근에는 암호문에서 연산이 가능한 '함수 암호(functional encryption)'에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다.



특히, 암호화된 자료를 복호화하는 과정을 거치지 않고 원하는 자료를 검색하고 통계 처리할 수 있도록 하는 '완전동형암호'라는 새로운 암호 기반 기술이 개발되었는데, 이것은 덧셈과 곱셈 연산을 동시에 가능하도록 하는 함수 암호의 일종으로서 2016년 우리나라 수학자들이 제4세대 완전동형암호를 개발하였다.

완전동형암호는 최근 보편화되고 있는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 개인 정보가 외부의 저장 공간에 저장됨으로써 발생할 수 있는 여러 가지 문제점을 해결해 줄 것으로 기대를 모으고 있다.

(출처: 천정희 외, 「Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers」 / Potey, M. M. 외, 「Homomorphic Encryption for Security of Cloud Data」)

